

lab06

AUTHOR

Otavio Ribeiro Mello

Setup

```
library(RSQLite)
library(dplyr)
```

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
# Ajuste "path" para a pasta onde você salvou o disco.db
# Arquivo salvo na pasta Downloads
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
conn
```

<SQLiteConnection>

Path: C:\Users\Usuario\Downloads\disco.db

Extensions: TRUE

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"     "PostalCode"  "Phone"
```

[11] "Fax" "Email" "SupportRepId"

5. Utilizando apenas `SQLite`, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers")
```

```
total_clientes
1              59
```

6. Utilizando apenas `SQLite`, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS paises_distintos FROM customers")
```

```
paises_distintos
1                24
```

7. Utilizando apenas `SQLite`, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS quantidade
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY quantidade DESC
")
```

	Country	quantidade
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1

23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas `SQLite`.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS quantidade
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY quantidade DESC
  LIMIT 5
")
```

	Country	quantidade
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
# GLOB '??????' casa exatamente 6 caracteres (cada ? equivale a 1 caractere)
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE Country GLOB '??????'
")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
tbl_customers      <- tbl(conn, "customers")
tbl_invoices       <- tbl(conn, "invoices")
tbl_invoice_items  <- tbl(conn, "invoice_items")
tbl_tracks         <- tbl(conn, "tracks")

musicas_brasil <- tbl_customers |>
  filter(Country == "Brazil") |>
  inner_join(tbl_invoices, by = "CustomerId") |>
  inner_join(tbl_invoice_items, by = "InvoiceId") |>
  inner_join(tbl_tracks, by = "TrackId") |>
  distinct(Name) |>
  arrange(Name) |>
  collect()
```

```
musicas_brasil
```

```
# A tibble: 189 × 1
  Name
  <chr>
1 1/2 Full
2 2 Minutes To Midnight
3 A Cor Do Sol
4 A Cura
5 A Menina Dança
6 Abraham, Martin And John
7 Aces High
8 Admirável Gado Novo
9 All Along The Watchtower
10 All I Want Is You
# i 179 more rows
```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 21:32:29 -03"
```